# TD n°2 — Nombres premiers (suite)

Maths expertes — Chapitre 6

Frederik de Peyrelongue

## Petit théorème de Fermat

**Exercice 1. Divisibilités par 7 et par $p$** — **31**

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^{6n} - 1$ est divisible par 7.
2. Soit $p$ un nombre premier différent de 3.
   Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3^{n+p} - 3^{n+1}$ est divisible par $p$.

**Exercice 2. Le nombre $4^{28} - 1$** — **33**

1. Montrer que $4^{28} - 1$ est divisible par 29.
2. Montrer que pour tout $n$, $4^n - 1$ est divisible par 3.
3. Montrer que pour tout $k$, $4^{4k} - 1$ est divisible par 5 et par 17.
4. En déduire quatre diviseurs premiers de $4^{28} - 1$.

**Exercice 3. Congruences modulo 62** — **35**

1. Montrer que, pour tout $a \in \mathbb{N}$ : $a^{31} - a \equiv 0\ (62)$.
2. Montrer que, pour tout $a$, $n \in \mathbb{N}$ : $a^{30+n} - a^n \equiv 0\ (62)$.

**Exercice 4. Sommes et diviseurs premiers** — **36**

1. Soit $p$ un nombre premier supérieur à 2.
   Montrer que $p$ divise $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{p-2}$.
2. Est-ce que 97 divise la somme $S$ telle que

$$S = \sum_{n=1}^{98} n^{96} \ ?$$

**Exercice 5. Les entiers $A$ et $B$** — **39**

1. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $A = n^7 - n$.
   **a)** Montrer que $A$ est divisible par 7.
   **b)** Vérifier que $A = n\left(n^3 - 1\right)\left(n^3 + 1\right)$ puis montrer que $A$ est divisible par 2 et par 3.
   **c)** En déduire que $A$ est divisible par 42.
2. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $B = n^2\left(n^2 - 1\right)\left(n^2 + 1\right)$.
   **a)** Montrer que $B$ est divisible par 3.
   **b)** De $\left(n^2 - 1\right)\left(n^2 + 1\right) = n^4 - 1$, montrer que $B$ est divisible par 5.
   **c)** En utilisant un tableau de congruence, montrer que $B$ est divisible par 4.
   **d)** En déduire que $B$ est divisible par 60.

# Modulo $p$ premier

**Exercice 6. Une infinité de premiers $4n+1$** — **42**

Soit $N$ un entier supérieur ou égal à 2 et $a$ un entier naturel pair non nul.
On pose $a = N\,!$.

**1.** Montrer qu'il existe un nombre premier $p$ divisant $\left(a^2+1\right)$.

**2.** En utilisant le résultat de l'exercice précédent :

**a)** Montrer que $p > N$.

**b)** Justifier qu'il existe une infinité de nombres premiers $p$ de la forme $(4n+1)$.

**Exercice 7. Un système de congruences** — **43**

Soit le système $(S)$ suivant :

$$(S) : \begin{cases} 3x + 4y \equiv 5 \ (13) \\ 2x + 5y \equiv 7 \ (13) \end{cases} \qquad \text{avec } (x\,;y) \in \mathbb{Z}^2$$

**1.** Justifier que $(S)$ est équivalent à :

$$\begin{cases} 3x + 4y \equiv 5 \ (13) \\ \quad 7y \equiv 11 \ (13) \end{cases}$$

**2.** Déterminer $k_1$, $k_2 \in [\![0\,;12]\!]$ tels que : $7k_1 \equiv 1 \ (13)$ et $3k_2 \equiv 1 \ (13)$.

**3.** En déduire les solutions du système $(S)$.

**Exercice 8. Inverses modulo 47** — **45**

Soit $A = [\![1\,;46]\!]$.

**1.** On considère l'équation : $(E) : 23x + 47y = 1$ avec $x$, $y \in \mathbb{Z}$.

**a)** Donner une solution particulière $(x_0\,;y_0)$ de $(E)$.

**b)** Déterminer l'ensemble des couples $(x\,;y)$ solutions de $(E)$.

**c)** En déduire qu'il existe un unique $x$ appartenant à $A$ tel que $23x \equiv 1 \ (47)$.

**2.** Soit $a$ et $b$ deux entiers relatifs.

**a)** Montrer que si $ab \equiv 0 \ (47)$ alors $a \equiv 0 \ (47)$ ou $b \equiv 0 \ (47)$.

**b)** En déduire que si $a^2 \equiv 1 \ (47)$ alors $a \equiv 1 \ (47)$ ou $a \equiv -1 \ (47)$.

**3.** **a)** Montrer que pour tout $p$ de $A$, il existe un entier relatif $q$ tel que $pq \equiv 1 \ (47)$.
Pour la suite, on admet que pour tout entier $p$ de $A$, il existe un unique entier, noté $p^{-1}$ appartenant à $A$ tel que $p \times p^{-1} \equiv 1 \ (47)$.

**b)** Quels sont les entiers $p$ de $A$ qui vérifient $p = p^{-1}$ ?

**c)** Montrer que $46\,! \equiv 1 \ (47)$.

# Nombres premiers et suites

**Exercice 9. La suite $u_n = 2^n + 3^n + 6^n - 1$** — **48**

On considère la suite $(u_n)$ définie sur $\mathbb{N}^*$ par : $u_n = 2^n + 3^n + 6^n - 1$.

**1.** Calculer les six premiers termes de la suite.

**2.** Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n$ est pair.

**3.** Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ pair, $u_n$ est divisible par 4.
On note $E$ l'ensemble des nombres premiers qui divisent au moins un terme de la suite $(u_n)$.

**4.** Les entiers 2, 3, 5 et 7 appartiennent-ils à l'ensemble $E$ ?

**5.** Soit $p$ un nombre premier strictement supérieur à 3.

**a)** Montrer que : $6 \times 2^{p-2} \equiv 3 \ (p)$ et $6 \times 3^{p-2} \equiv 2 \ (p)$.

**b)** En déduire que $6u_{p-2} \equiv 0 \ (p)$.

**6.** Le nombre $p$ appartient-il à l'ensemble $(E)$ ?

**Exercice 10. La suite $u_{n+1} = 10u_n + 21$** **49**

On considère la suite $(u_n)$ définie sur $\mathbb{N}$ par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 10u_n + 21 \end{cases}$$

1. Calculer $u_1$, $u_2$ et $u_3$.
2. **a)** Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel $n$ : $3u_n = 10^{n+1} - 7$.
   **b)** En déduire, pour tout entier naturel $n$, l'écriture décimale de $u_n$.
3. Montrer que $u_2$ est un nombre premier.
4. On se propose maintenant d'étudier la divisibilité des termes de la suite $(u_n)$ par certains nombres premiers.
   Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n$ n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5.
5. **a)** Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ : $3u_n \equiv 4 - (-1)^n$ (11).
   **b)** En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n$ n'est pas divisible par 11.
6. **a)** Démontrer l'égalité : $10^{16} \equiv 1$ (17).
   **b)** En déduire que, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u_{16k+8}$ est divisible par 17.

## Nombres premiers et équations

**Exercice 11. Une différence de carrés première** **54**

1. On suppose que $a$, $b \in \mathbb{N}$ et que $\left(a^2 - b^2\right)$ est un nombre premier.
   Quelle relation existe-t-il entre $a$ et $b$ ?
2. Montrer que 401 est premier puis résoudre dans $\mathbb{N}^2$ : $x^2 - y^2 = 401$.

**Exercice 12. Une différence de cubes** **57**

1. Montrer que pour tous réels $x$ et $y$, on a : $x^3 - y^3 = (x - y)\left(x^2 + xy + y^2\right)$.
2. Résoudre alors dans $\mathbb{N}^2$ l'équation : $x^3 - y^3 = 127$.

## Réciproque du théorème de Fermat

**Exercice 13. Nombres de Carmichaël** **60**

Un nombre de Carmichaël est un entier $n$ non premier qui vérifie la propriété : *« Pour tout entier $a$ premier avec $n$, l'entier $n$ est un diviseur de $(a^n - a)$. »*

1. **a)** Soit $n = 561$. Décomposer $n$ en produit de facteurs premiers.
   **b)** Vérifier que pour tout facteur premier $p$ de $n$, $(p - 1)$ divise $(n - 1)$.
   **c)** En déduire que pour tout entier $a$ premier avec $n$, on a : $a^{n-1} \equiv 1$ $(n)$ et que $n$ est un nombre de Carmichaël.
2. Reprendre les mêmes questions avec $n = 1\,105$.
3. En quoi ces deux exemples montrent que la réciproque du petit théorème de Fermat n'est pas vérifiée ?

# Nombres de Mersenne et de Fermat

**Exercice 14. Nombres de Mersenne bis** **61**

Un nombre de Mersenne $M_n$ est de la forme $M_n = 2^n - 1$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.
On a montré que si $M_n$ est premier alors $n$ est premier et que la réciproque est fausse.
On veut montrer que si $n$ est un nombre premier impair, alors tout diviseur premier $p$ de $M_n$ est de la forme $p = 2kn + 1$.
Soit $E$ l'ensemble des nombres $s$, non nuls, tels que : $2s \equiv 1\ (p)$.
Soit $s_0$ son plus petit élément.

**1.** On divise $s$ par $s_0$ : $s = s_0 q + r$ avec $0 \leqslant r < s_0$. Montrer que $r = 0$.

**2.** En déduire que $s_0$ divise $n$ puis que $s_0 = n$.

**3.** À l'aide du petit théorème de Fermat, montrer que $n$ divise $(p-1)$ puis que $2n$ divise $(p-1)$. En déduire la forme du diviseur premier $p$ de $M_n$.

**4.** Application : trouver un diviseur premier de $M_{23}$.

**Exercice 15. Nombres de Fermat** **62**

**1.** **a)** Montrer que pour tout $x \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}^*$ :

$$x^{2k+1} + 1 = (x+1)\left(x^{2k} - x^{2k-1} + \cdots + x^2 - x + 1\right).$$

**b)** Montrer que si $m$ est impair alors, $2^m + 1$ n'est pas premier.

**c)** Montrer que si $m$ est un entier possédant un diviseur strict impair alors, $2^m + 1$ n'est pas premier.

**d)** En déduire que les seuls nombres premiers de la forme $(2^m + 1)$ sont de la forme $2^{2^n} + 1$.

**2.** On appelle nombre de Fermat, un nombre noté $F_n$ tel que : $F_n = 2^{2^n} + 1$.

**a)** Calculer $F_0$, $F_1$, $F_2$, $F_3$, $F_4$ et vérifier qu'ils sont tous premiers.

**b)** Fermat pensait que $F_5$ était également premier. Qu'en pensez-vous ?
On pourra utiliser un algorithme donnant la primalité d'un nombre.

**c)** Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$ : $F_{n+1} = (F_n - 1)^2 + 1$. En déduire $\operatorname{pgcd}(F_n ; F_{n+1})$.

**3.** Montrer par récurrence que tout nombre de Fermat pour $n \geqslant 2$ a une écriture décimale se terminant par 7.